

# Anillo

**Definición 1 (Anillo).** Sean  $*$ ,  $\circ$  dos operaciones binarias sobre un conjunto  $A \neq \emptyset$ ,  $(A, *, \circ)$  es un anillo  $\iff$

- (i)  $(A, *)$  es un grupo abeliano.
- (ii) Asociatividad de  $\circ$ :  $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$ .
- (iii) Leyes distributivas:  $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$ .

Un anillo  $(A, *, \circ)$  es **conmutativo**  $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$ .

Un anillo  $(A, *, \circ)$  es **unitario**  $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$ .

## Referenciado en

- ideal-principal
- prop-localizacion-anillo
- ralgebra
- anillo-noetheriano
- lem-producto-ideales
- parte-multiplicativa-anillo
- anillo-polinomios
- producto-ideales
- dominio-factorizacion-unica
- anillo-reducido
- cor-exists-ideal-maximal
- modulo
- suma-ideales

- ideal
- ideal-radical
- anillo-cociente
- lem-cuerpo-iff-ideales-triviales
- anillo-local
- elemento-primo
- nilpotencia-anillos
- ejer-localizacion-ideal-primo-anillo-local
- subanillo
- serie-formal-potencias
- long-cadena-ideales-primos
- ideal-nilradical
- teo-universal-localizacion
- extension-anillos
- dominio-integridad
- subanillo-generado
- num-complejos
- prop-inclusion-localizacion-morfismo-anillos
- lem-subanillo-generado
- ideal-generado
- cuerpo
- radical-ideal
- teo-ideal-imp-exists-ideal-maximal-contiene
- obs-anillo-cociente-morfismo-canonical
- elemento-unidad
- lem-ideal-total

- ejer-union-ideales-encajados
- prop-carac-anillo-noetheriano
- divisor-cero
- dim-krull
- cor-ideal-maximal-imp-primo
- ideal-finitamente-generado
- teo-correspondencia-ideales-cociente
- prop-divisor-cero-no-unidad
- morfismo-anillos
- ideal-maximal
- extension
- lem-ideal-generado
- lem-ideal
- ejer-interseccion-ideales
- elemento-irreducible
- lem-suma-ideales
- prop-anillo-z-dominio-ideales-principales
- ideal-primo